

한국전력공사 상임감사위원

시정·개선 요구, 권고

제 목 : [8] CLS(Closed Loop System) 무정전 공급방식 운영방안 정립

관 계 부 서 : 배전운영처, 대전세종충남본부, 제주본부

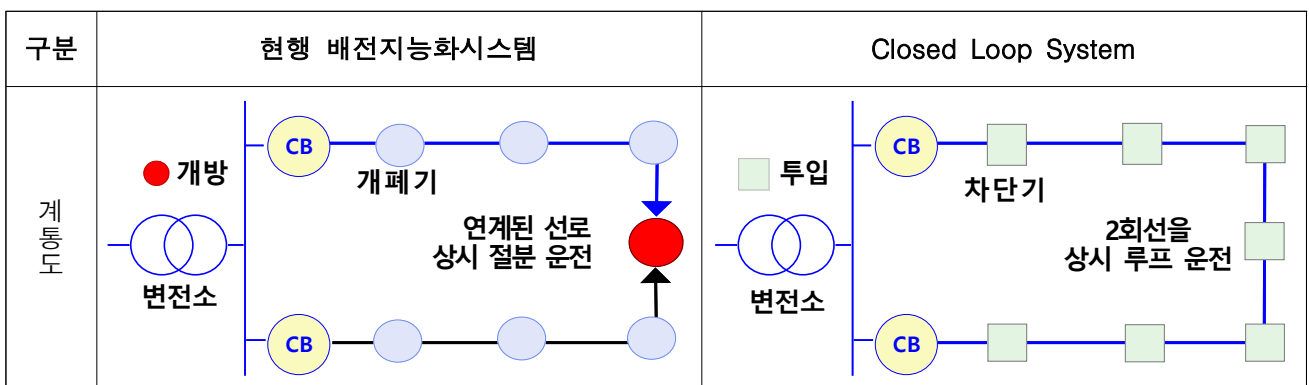
조 치 부 서 : 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

배전계획처는 2013년 7월부터 2015년 6월까지 MM시 및 NN 혁신도시에 CLS(Closed Loop System) 무정전 공급방식(이하 “CLS”라 한다.)¹⁸⁾ 시범운영을 시행하고, 보호협조 알고리즘 보완 등을 거쳐 2016년 7월경부터 본격운영을 시작하였고 감사일 현재 전사 CLS 설비현황은 다음 [표1]과 같다.

[그림 1] Closed Loop 배전계통 운전



18) 동일 M.tr에서 인출된 배전선로 2회선을 상시 Loop 운영하며, 고장발생시 고장발생지점 양단의 차단기에서 고장을 감지하여 원격조작 없이 고장구간을 자동차단하여, 건전구간은 정전을 경험하지 않은 상태로 Open-Loop로 운전되는 방식

[표 1] 전사 배전용 CLS 설비현황

구 분	S/S	D/L	기기	예비품
MM지사	MM, ☐	6개 (☐ #1,2, ☐ #1,2, ☐ #1,2)	84대	단말장치 3대 (N2)
NN지사	☐	2개 (☐, ☐)	36대	기기 1대 (N2)
합 계	3개	8개	120대	

2. 관계 규정 및 판단기준

「DAS¹⁹⁾ 유지보수 업무처리절차서」에 따르면, ‘배전자동화’란 광범위하게 산재되어 있는 배전설비를 ICT 기술을 이용하여 배전센터에서 집중 원격감시 제어하고 선로 고장구간 자동검출 및 최적 계통전환 등 배전계통 운영업무를 선진화하는 것으로 명시되어 있고, 주관부서인 배전운영처는 DAS 고장 종합분석, DAS S/W의 기능개선 제안, 기술검토 등을 담당하도록 되어 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:34:13

따라서 배전계획처에서 도입한 MM시와 NN에 도입한 CLS도 ICT기술을 이용하여 배전센터에서 원격감시 제어하는 배전자동화 설비에 해당되므로 배전 운영처는 CLS 고장분석, 기능개선 제안 등의 업무를 적기에 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 CLS 운영실태를 점검한 결과, MM지사의 경우 운영 중인 6개 CLS 선로 중 어진#1 D/L은 CLS 전용 계전기 불량이나 예비품 부족으로 교체하지 못해 2023. 11. 14.부터 차단기를 사용하지 못하고 있고, ☐D/L은

19) 배전자동화시스템(DAS, Distribution Automation System)

아래 [표 2]와 같이 2023년 7, 8, 9월 3회 CLS 전용 차단장치 오동작으로 건전구간에 순간·일시고장 등이 발생하여 배전계획처, 대전세종충남본부, 전력연구원, 한전☆◇(주) 합동으로 2023. 10월말 알고리즘을 개선하였다.²⁰⁾

그러나 MM지사, 대전세종충남본부는 CLS 본격운영 후 조작착오, 오결선, 장치오류 등 아래 [표2]와 같이 오동작 후 지속적인 펌웨어 업데이트, 일체점검 등의 조치가 있었음에도 총 9회 CLS 선로동작 중 8회의 오동작이 발생하여 CLS 운영에 어려움이 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] MM시 CLS 선로동작 현황

구분	발생일자	D/L	동작원인	비고
1	'15.4.18	□	조작 착오로 타선로 고장구간 연계에 따른 차단기 오동작(16대) 00-50-56-B3-1313-91 / 20202734 / 2024-04-30 10:34:13	펌웨어업데이트 ('15. 6.17)
2	'17.3.10	□	지상변압기 고장시 단말장치 제어 케이블 오결선에 따른 차단기 오동작(2대)	일체점검
3	'18.7.28	□	동일뱅크 타선로 고장시 최근단 차단기 오동작(1대)	
4	'19.5.9	□	고객 파급	정상동작
5	'20.9.24	□	통신상태 점검 중 CLS 단말장치 이상으로 인한 차단기 오동작(1대)	펌웨어업데이트 ('20.12.30)
6	'21.3.18	□	고객 파급고장시 조류 방향 착오설정에 따른 부동작(1대) 및 오동작(6대)	펌웨어업데이트 ('21.4.28)
7	'23.7.15	□	고객 파급고장시 방향판단 알고리즘 오류 및 고장검출 누락에 따른 오동작(10대)	펌웨어업데이트 ('23.10.31)
8	'23.8.11	□	고객 파급고장시 통신 착오(교차) 연결에 따른 오동작(2대)	
9	'23.9.24	□	고객 파급고장시 Back Up 보호협조 로직 동작으로 인한 오동작(5대)	

20) 대전세종충남본부는 본사 CLS 관리부서가 불분명하여 CLS를 도입한 ☆◎처에 시스템 개선 등을 요구함

또한, NN지사의 경우에도 아래 [표3]과 같이 총 2회의 오동작이 발생하였으며, 2020. 7. 24. CLS 단말장치의 자기진단 이상으로 인한 오동작으로 순간정전이 일시정전으로 진전되는 문제가 발생해 그 이후부터 감사일 현재까지 간선 고장차단 기능을 억제해 CLS 기능 일부를 사용하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] NN시 CLS 선로동작 현황

구분	발생일자	D/L	동작원인	비고
1	'15.8.30	☐	보호협조 통신모듈 이상동작으로 차단기 오동작(19대)	
2	'17.3.10	☐	자기진단 이상으로 인접차단기 개방신호 발생 오동작(6대)	-

그리고 2016년 7월 CLS 본격운영 시작이후 약 7년이 경과하고 위와 같은 문제가 발생하고 있음에도 시범운영 당시 도입된 「CLS 시범운영 잠정기준」, 「CLS 보호협조 잠정기준」 등이 개정되지 않고 있으며, 주기적으로 CLS 예방 점검을 하고 있으나 DAS용 점검장치만 있고 CLS 전용 점검장치가 없어 예방점검에 한계가 있는 것으로 확인되었다.

따라서 배전운영처는 ① CLS의 원활한 운영을 위하여 예비품 확보, 오동작 해소를 위한 근본적인 알고리즘 오류 해결, 전용 점검 장치 개발 및 관련 기준 제·개정 등 대책을 조속히 수립하여 정상화 조치를 취하거나, ② CLS 운영을 중단하는 경우 CLS 전용 차단기를 일반 배전자동화용 개폐기로 활용하기 위한 펌웨어를 개발하여 일반 배전선로 용도로 사용하는 등 향후 CLS 운영방안을 정립할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

배전운영처 업무담당자는 CLS 배전선로 운영 개선을 위한 T/F를 2024년 3월 중 발족하여 올해 상반기 중 선로운영 정상화 및 예비품 확보 방안 등 후속 조치 계획을 수립하겠다고 하였다.

조치할 사항

배전운영처장은

- ① 원활한 CLS 운영을 위하여 잠정기준에 따라 예비품 확보와 CLS 오동작 등 알고리즘 오류에 대한 근본적 해결방안 마련하시고, 「CLS 시범운영 잠정기준」 개정 및 관련 유지보수 절차서 제정과 점검방안을 마련하여 주시고, (개선)
- ② 부득이하게 CLS 운영을 중단하는 경우 일반 배전선로 용도로 사용하는 등 향후 CLS 운영방안을 조속히 정립하시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	권 고 1 개 선 1	-	-	배전운영처 대전세종충남본부 제주본부	배전운영처